

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Baumdiagramm zeigt ein zweistufiges Experiment. Im ersten Wurf liegt $P(\text{Kopf}) = 0,5$, im zweiten Wurf $P(\text{Kopf}|\text{Kopf}) = 0,5$. Welche Aussage trifft zu?

- ☐ Pfadwahrscheinlichkeiten werden addiert
- ☒ Pfadwahrscheinlichkeiten werden multipliziert
- ☐ $P(\text{Kopf, Kopf}) = 0,5 + 0,5 = 1,0$
- ☐ Alle Pfade haben die gleiche Wahrscheinlichkeit

Lösung:

Beim Ablesen eines Baumdiagramms multipliziert man die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades (Produktregel). $P(\text{Kopf, Kopf}) = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Urne enthält 3 rote und 7 blaue Kugeln. Man zieht zweimal mit Zurücklegen. Berechne $P(\text{rot, rot})$ als Dezimalzahl.

Antwort: 0.09

Lösung:

$P(\text{rot}) = 3/10 = 0,3$. $P(\text{rot, rot}) = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen regnet, beträgt 0,35. Wie groß ist die Gegenwahrscheinlichkeit (kein Regen)?

Antwort: 0.65

Lösung:

$P(\text{kein Regen}) = 1 - P(\text{Regen}) = 1 - 0,35 = 0,65$.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

glücksspiel

Ein fairer Würfel wird geworfen. Gewinn: +3 € bei einer 6, -1 € sonst. Berechne den Erwartungswert $E(X)$ in Euro. Gib das Ergebnis als Dezimalzahl an (auf 3 Stellen gerundet).

Antwort: -0.333

Lösung:

$E(X) = 3 \cdot (1/6) + (-1) \cdot (5/6) = 3/6 - 5/6 = -2/6 = -1/3 \approx -0,333$ €.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein fairer Würfel hat 6 gleichwahrscheinliche Ergebnisse. Wie groß ist $P(\text{gerade Zahl})$? Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: 0.5

Lösung:

Gerade Zahlen: $\{2, 4, 6\} \rightarrow 3$ günstige Ergebnisse. $P(\text{gerade}) = 3/6 = 0,5$.

6

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Vierfeldertafel: In einer Klasse mögen 15 Schüler Sport, 10 mögen kein Sport. Von denen, die Sport mögen, haben 9 auch ein Haustier. Insgesamt haben 13 Schüler ein Haustier. Wie viele mögen kein Sport und haben kein Haustier?

Antwort: 6

Lösung:

Sport & Haustier = 9; kein Sport & Haustier = $13 - 9 = 4$; kein Sport gesamt = 10; kein Sport & kein Haustier = $10 - 4 = 6$.

7

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Tabellen beschreibt eine gültige Wahrscheinlichkeitsverteilung für $X \in \{1, 2, 3\}$?

☒ $P(1)=0,2, P(2)=0,5, P(3)=0,3 \rightarrow \text{Summe} = 1,0$

☐ $P(1)=0,3, P(2)=0,4, P(3)=0,4 \rightarrow \text{Summe} = 1,1$

☐ $P(1)=-0,1, P(2)=0,6, P(3)=0,5 \rightarrow \text{negative Wahrscheinlichkeit}$

☐ $P(1)=0,5, P(2)=0,5, P(3)=0,5 \rightarrow \text{Summe} = 1,5$

Lösung:

Option a: $0,2 + 0,5 + 0,3 = 1,0 \checkmark$. Alle anderen Summen sind $\neq 1$ oder enthalten negative Werte.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Aus einem Stapel mit 5 roten und 3 blauen Karten zieht man zweimal ohne Zurücklegen. Wie groß ist $P(\text{beide rot})$? Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: 0.357

Lösung:

$P(\text{beide rot}) = (5/8) \cdot (4/7) = 20/56 = 5/14 \approx 0,357$.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Aus Umfragedaten: $P(\text{Rad fährt}) = 0,4$; $P(\text{Rad fährt und kommt pünktlich}) = 0,32$. Berechne $P(\text{pünktlich} \mid \text{Rad fährt})$.

Antwort: 0.8

Lösung:

$$P(\text{pünktlich} \mid \text{Rad fährt}) = P(\text{Rad} \cap \text{pünktlich}) / P(\text{Rad}) = 0,32 / 0,4 = 0,8.$$

10

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Vierfeldertafel: $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$; $P(A \cap B) = 0,2$. Sind A und B stochastisch unabhängig?

☒ Ja, denn $P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B)$

☐ Nein, denn $P(A \cap B)$ müsste 0 sein

☐ Nein, denn $P(A) \neq P(B)$

☐ Ja, denn $P(A) + P(B) > 1$

Lösung:

$P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B)$. Die Bedingung ist erfüllt $\rightarrow$ A und B sind stochastisch unabhängig.

11

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Beim Glücksrad: Mit $P = 1/4$ gewinnt man 8 €, mit $P = 3/4$ verliert man 2 €. Berechne den Erwartungswert $E(X)$ in Euro.

Antwort: 0.5

Lösung:

$$E(X) = 8 \cdot (1/4) + (-2) \cdot (3/4) = 2 - 1,5 = 0,5 \text{ €}. \text{ Der Erwartungswert beträgt } 0,50 \text{ €}.$$

12

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Drei Münzen werden geworfen. Berechne $P(\text{mindestens eine Münze zeigt Kopf})$ als Dezimalzahl.

Antwort: 0.875

Lösung:

$$P(\text{kein Kopf}) = (1/2)^3 = 1/8 = 0,125. P(\text{mindestens 1 Kopf}) = 1 - 0,125 = 0,875.$$

13

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Würfel wird dreimal geworfen. Wie groß ist $P(\text{genau beim 3. Wurf die erste 6})$? Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: 0.116

Lösung:

$$P = (5/6)^2 \cdot (1/6) = 25/216 \approx 0,1157 \approx 0,116.$$

14

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

In einer Fabrik produzieren Maschine A (60 % der Teile, 2 % Defekte) und Maschine B (40 % der Teile, 5 % Defekte). Ein Teil wird zufällig entnommen. Welches Baumdiagramm beschreibt den Anteil defekter Teile von Maschine A korrekt?

☒ $P(A) = 0,6, P(\text{defekt}|A) = 0,02 \rightarrow P(A \cap \text{defekt}) = 0,012$

☐ $P(A) = 0,6, P(\text{defekt}|A) = 0,05 \rightarrow P(A \cap \text{defekt}) = 0,030$

☐ $P(A) = 0,4, P(\text{defekt}|A) = 0,02 \rightarrow P(A \cap \text{defekt}) = 0,008$

☐ $P(\text{defekt}|A) = 0,6 \cdot 0,02 = 0,012$ ist die bedingte Wahrscheinlichkeit

Lösung:

$P(A) = 0,6; P(\text{defekt}|A) = 0,02. P(A \cap \text{defekt}) = 0,6 \cdot 0,02 = 0,012.$ Option a ist korrekt.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

medizinischer-test

Medizinischer Test auf Erkrankung K: Prävalenz $P(K) = 0,01$. Sensitivität $P(\text{positiv}|K) = 0,95$. Spezifität $P(\text{negativ}|\neg K) = 0,90$. Berechne den positiven Vorhersagewert $P(K|\text{positiv})$ nach dem Satz von Bayes. Gib die Dezimalzahl an.

Antwort: 0.087

Lösung:

$$P(\text{pos}|K) \cdot P(K) = 0,95 \cdot 0,01 = 0,0095. P(\text{pos}|\neg K) \cdot P(\neg K) = 0,10 \cdot 0,99 = 0,099. P(\text{pos}) = 0,0095 + 0,099 = 0,1085. P(K|\text{pos}) = 0,0095/0,1085 \approx 0,0876 \approx 0,087.$$

16

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

glücksspiel-analyse

Lotterie: Einsatz 1 €. Gewinn 10 € mit $P = 0,05$, Gewinn 2 € mit $P = 0,2$, sonst kein Gewinn. Ist das Spiel fair?

☐ Ja, $E(X) = 0$ €, das Spiel ist exakt fair

☒ **Nein, $E(\text{Nettogewinn}) = -0,1$ €, Spieler verliert im Durchschnitt**

☐ Ja, weil Gewinne wahrscheinlicher als Verluste sind

☐ Nein, $E(\text{Nettogewinn}) = +0,1$ €, Spieler gewinnt im Durchschnitt

Lösung:

$E(\text{Auszahlung}) = 10 \cdot 0,05 + 2 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,75 = 0,5 + 0,4 = 0,9$ €. $E(\text{Nettogewinn}) = 0,9 - 1 = -0,1$ €. Das Spiel ist nicht fair: Im Durchschnitt verliert man 10 Cent pro Runde.

17

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Leon berechnet $P(\text{genau 2 Köpfe bei 3 Münzwürfen})$. Finde den Fehler in seiner Lösung.

1. Schritt 1: $P(\text{Kopf}) = 0,5$

2. Schritt 2: Es gibt 3 mögliche Reihenfolgen für 2 Köpfe: KKZ, KZK, ZKK

3. Schritt 3: Pfadwahrscheinlichkeit für KKZ: $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$

4. Schritt 4: **X Fehler!** Leon addiert fälschlicherweise $P(\text{Kopf})=0,5$ zum Pfadwert. Richtig: Man multipliziert die Pfadwahrscheinlichkeit mit der Anzahl der günstigen Pfade. $P = 3 \cdot 0,125 = 0,375$.

$P(\text{genau 2 Köpfe}) =$
 $0,125 +$
 $0,5 =$
 $0,625$
 (Pfadwert
 +
 $P(\text{Kopf})$)

Lösung:

Fehler in Schritt 4: Leon addiert $P(\text{Kopf}) = 0,5$ statt die 3 Pfade zu summieren. Richtig: $P(\text{genau 2 Köpfe}) = 3 \cdot 0,125 = 0,375$.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

versicherungskalkulation

Versicherung: 1000 Kunden. $P(\text{Unfall}) = 0,02$. Kosten pro Unfall: 5000 €. Prämie pro Kunde: 120 €. Berechne den erwarteten Gewinn der Versicherung in € pro Jahr.

Antwort: **20000**

Lösung:

Erwartete Unfälle = $1000 \cdot 0,02 = 20$. Schadenskosten = $20 \cdot 5000 = 100\,000$ €. Einnahmen = $1000 \cdot 120 = 120\,000$ €. Gewinn = $120\,000 - 100\,000 = 20\,000$ €.

19

Erweitert

Krit. Denken

Krit. Denken

15 Pkt.

Gegeben: $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,25$. Sind A und B stochastisch unabhängig? Begründe.

☒ **Nein, denn $P(A) \cdot P(B) = 0,30 \neq 0,25 = P(A \cap B)$**

☐ Ja, denn $P(A \cap B) > 0$

☐ Ja, denn $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0,5$

☐ Nein, denn $P(A) + P(B) \neq 1$

Lösung:

$P(A) \cdot P(B) = 0,6 \cdot 0,5 = 0,30$. $P(A \cap B) = 0,25 \neq 0,30$. Da die Bedingung nicht erfüllt ist, sind A und B stochastisch abhängig. Option a ist korrekt.

20

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Urne mit 4 roten (R) und 2 blauen (B) Kugeln. Vergleich: 2 Züge mit Zurücklegen (mZ) vs. ohne Zurücklegen (oZ). Welche Aussage über $P(\text{beide blau})$ ist korrekt?

☒ **$P(BB, mZ) = (2/6)^2 = 1/9 \approx 0,111$; $P(BB, oZ) = (2/6) \cdot (1/5) = 1/15 \approx 0,067 \rightarrow \text{oZ hat kleinere Wahrscheinlichkeit}$**

☐ $P(BB, mZ) = P(BB, oZ)$, da es sich um dieselbe Urne handelt

☐ $P(BB, oZ) > P(BB, mZ)$, weil ohne Zurücklegen mehr Möglichkeiten bestehen

☐ $P(BB, mZ) = (2/6) \cdot (2/5) = 2/15$, weil sich die Urne verändert

Lösung:

mZ: $P(BB) = (2/6) \cdot (2/6) = 4/36 = 1/9 \approx 0,111$. oZ: $P(BB) = (2/6) \cdot (1/5) = 2/30 = 1/15 \approx 0,067$. Ohne Zurücklegen ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, weil eine blaue Kugel fehlt.

21 **Basis** Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jedem Ereignis die richtige Wahrscheinlichkeit zu.

Lösung:

$P(6) = 1/6$, $P(\text{Kopf}) = 1/2$, $P(\text{sicher}) = 1$, $P(\text{unmöglich}) = 0$.

22 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Urne mit farbigen Kugeln

Eine Urne enthält 5 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst 2 Kugeln ohne Zurücklegen. Wie groß ist $P(\text{beide rot})$?

Lösung:

$P(\text{beide rot}) = 5/8 \cdot 4/7 = 20/56 = 5/14 \approx 0,357$.

23 **Standard** Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler. Urne: 3 rote, 2 blaue. Ziehen mit Zurücklegen. $P(1 \times \text{rot}, 1 \times \text{blau})$?

1. $P(\text{rot}, \text{blau}) = 3/5 \cdot 2/5 = 6/25$

2. $P(\text{blau}, \text{rot}) = 2/5 \cdot 3/5 = 6/25$

3. $P(1 \times \text{rot}, 1 \times \text{blau}) = 6/25$ **X Fehler!** Es gibt zwei Pfade (rot-blau UND blau-rot). Richtig: $P = 6/25 + 6/25 = 12/25$.

Lösung:

$P(1 \times \text{rot}, 1 \times \text{blau}) = P(\text{rot}, \text{blau}) + P(\text{blau}, \text{rot}) = 12/25 = 0,48$.

24 **Erweitert** Krit. Denken

15 Pkt.

Lotto 6 aus 49

Wie viele Möglichkeiten gibt es beim Lotto "6 aus 49"? Berechne $\binom{49}{6}$.

Antwort: **13983816**

Lösung:

$\binom{49}{6} = 13.983.816$.

25 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext dem passenden Wahrscheinlichkeitsmodell zu.

Lösung:

Binomial: feste Anzahl, unabhängig. Hypergeometrisch: ohne Zurücklegen. Geometrisch: Warten auf Treffer. Bernoulli: ein Versuch.

26

eA

Krit. Denken

20 Pkt.

Spielerfehlschluss: Du wirfst 10× Kopf hintereinander. Ist beim 11. Wurf Zahl wahrscheinlicher?

☐ Ja, nach so vielen Köpfen muss Zahl kommen.

☒ **Nein, $P(\text{Zahl}) = 50\%$, weil Würfe unabhängig sind.**

☐ Ja, die Münze ist wahrscheinlich unfair.

Lösung:

Die Münze hat kein Gedächtnis. $P(\text{Zahl}) = 0,5$ bei jedem Wurf. Der "Ausgleich" ist ein Trugschluss (Gambler's Fallacy).

27

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Glücksrad — Erwartungswert

Glücksrad: 50% Niete (0 €), 30% Klein (5 €), 20% Hauptgewinn (20 €). Berechne $E(X)$.

Lösung:

$$E(X) = 0,5 \cdot 0 + 0,3 \cdot 5 + 0,2 \cdot 20 = 5,50 \text{ €}.$$

28

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Geburtstagsproblem

Klasse mit 23 Personen: $P(\text{mindestens 2 haben gleichen Geburtstag})$?

Lösung:

$P(\text{mind. 2 gleich}) \approx 50,7\%$. Schon ab 23 Personen ist es wahrscheinlicher als nicht!